

Python nima?

Pythonga xush kelibsiz!

Python dasturlash tili 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarning boshlarida Gvido van Rossum tomonidan yaratilgan. Gvido o'sha vaqtda BBC ning "Monti Paytonning havo sirki" komediyasining muxlisi bo'lganligi sababli, yaratgan tilini Monti Payton nomiga Python deb atagan.

Python yuqori darajadagi dasturlash tili bo'lib, u quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi:

- **Ilovalar ishlab chiqish:** Kompyuter va mobil ilovalar yaratishda.
- **Veb-dasturlash:** Django, Flask kabi freymvorklar yordamida veb-saytlar yaratishda.
- **Ilmiy hisoblash:** NumPy, SciPy va Pandas kutubxonalari orqali katta miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilish.
- **Sun'iy intellekt:** TensorFlow va PyTorch yordamida mashinaviy o'rganish algoritmlarini ishlab chiqishda.
- **Ma'lumotlar tahlili va vizualizatsiyasi:** Matplotlib va Seaborn kabi kutubxonalar bilan.

Python dasturlash tili Google, NASA, Markaziy razvedka boshqarmasi (CIA), Disney va boshqa ko'plab mashhur tashkilotlar tomonidan foydalaniladi.

Python Versiyalari

Python asosiy uchta versiyadan iborat:

1. **Python 1.x:** Dastlabki versiya.
2. **Python 2.x:** Uzoq vaqt davomida ishlatilgan, ammo 2020-yilda qo'llab-quvvatlash to'xtatildi.
3. **Python 3.x:** Kelajak uchun asosiy versiya bo'lib, barcha yangi yangilanishlar ushbu yo'nalishda davom etadi.

Bu kurs asosan Python 3.x ni o'z ichiga oladi. Python 3.x boshqa versiyalardan deyarli farq qilmasa-da, ba'zi sintaktik o'zgarishlar mavjud.

CPython

CPython bu Pythonning namunaviy ilovasi bo'lib, u ochiq manba kodli dasturiy ta'minotdir. CPython deyarli barcha ilovalarda ishlatiladi va Pythonning asosiy interpreteridir.

Oddiy Operatsiyalar

Python hisoblash amallarini bajarish qobiliyatiga ega. Konsolda to'g'ridan-to'g'ri misol kiritib, natijani chiqarish mumkin.

```
>>> 2 + 2
4
>>> 5 + 4 - 3
6
```

Pythonda ko'paytirish va bo'lish amallarini ham hisoblash mumkin. Xuddi matematikada bo'lgani kabi, oldin bajariladigan operatsiyalarni qavs ichiga kiritamiz:

```
>>> (2 + 3) * 4
20
```

Haqiqiy Sonlar (Floating Point Numbers)

Pythonda qoldikli sonlarni ifodalash uchun haqiqiy sonlardan foydalaniladi. Ularni quyidagi usullar bilan yaratish mumkin:

Bevosita kasr sonlarni kiritish:

```
>>> 0.5
```

1.

```
>>> -7.8237591
```

Butun sonlarni bo'lish orqali:

```
>>> 5 / 2
```

2.

```
2.5
```

Raqamning oxirida qo'shimcha nolga e'tibor berilmaydi. Agar berilgan misoldagi sonlarda . belgisi bo'lsa, javobda ham .belgisi yoziladi.

Namuna:

```
>>> 2 + 3.0
5.0
```

Pythonning Afzalliklari

1. **Oson sintaksis:** Boshqa dasturlash tillariga nisbatan oddiy va o'qishga qulay.
 2. **Katta kutubxonalar to'plami:** Veb-dasturlash, ma'lumotlar tahlili va ilmiy hisoblash uchun keng qamrovli kutubxonalar mavjud.
 3. **Kross-platforma:** MacOS, Windows va Linux tizimlarida ishlaydi.
 4. **Ochiq manba:** Bepul va ochiq manba kodli.
-

Xulosa

Python dasturlash tili sodda, ammo juda kuchli vosita bo'lib, dasturiy ta'minot yaratishda yuqori unumdorlikka ega. Uni o'rganish orqali turli sohalarda innovatsion yechimlar yaratishingiz mumkin.